Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика, искусственный интеллект и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

Обработка ЭЭГ-сигнала на основе частотно-временного анализа и извлечение патологических признаков

по лабораторной работе №.3

Дисциплина: Эргатические системы

Студент	ИУ1И-41М	26 / 04 /2026	Чжан Чжиян
	(Группа)	(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)
Преподаватель		/ /2026	Кучин А. С.
		(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)

2026 г.

1. Цель работы

Освоение методов цифровой обработки неонатальных сигналов ЭЭГ (на примере файла $eeg46.edf$) с использованием библиотеки MNE, включая проектирование цифровых КИХ-фильтров с нулевой фазой и реализацию пространственного усреднения данных для подавления артефактов, а также проведение сравнительного анализа эффективности кратковременного преобразования Фурье (STFT) и непрерывного вейвлет-преобразования (CWT) при идентификации патологических паттернов (эпилептических спайков) в нестационарных биомедицинских сигналах

Отработайте рабочий процесс управления версиями: создайте папку проекта lab3 и полностью внедрите рабочий процесс Git от написания кода локально до внесения изменений в удаленный репозиторий GitHub.

Ссылка на репозиторий Git:

https://github.com/CAICAIWOSHISHEIY/Machine-Learning-Labs/blob/main/lab03.ipynb

2. Содержание работы и техническая реализация

Эксперимент был реализован в среде Jupyter Notebook и включал следующие этапы:

1. **Локализация патологических участков**

На основе анализа файла аннотаций $annotations_2017_A.csv$ была выполнена автоматическая фильтрация записей для идентификации временных интервалов эпилептических приступов (Seizure), специфичных для пациента $eeg46$.

2. **Предварительная обработка сигналов**

- **Низкочастотная фильтрация**: Применение КИХ-фильтра (FIR) с частотой среза $60Гц$. Использование метода окна Хэмминга и фильтрации с нулевой фазо позволило устранить высокочастотные наводки и сетевые помехи без внесения временных задержек в патологические компоненты сигнала.
- **Пространственное усреднение**: Для повышения отношения сигнал/шум

(SNR) было выполнено усреднение данных по всем каналам ЭЭГ. Это позволило извлечь общие характеристики синхронизированных разрядов, характерных для генерализованных приступов у новорожденных.

3. **Частотно-временной анализ**

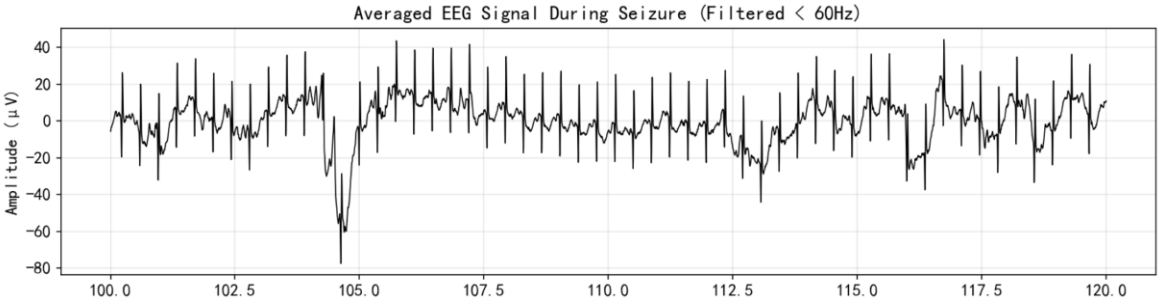
- **STFT (Спектрограмма):** Использование окна фиксированной длины для оценки спектральной плотности мощности.
- **CWT (Скалограмма):** Применение комплексного вейвлета Морле для достижения оптимального разрешения в частотно-временной плоскости.

3. Анализ результатов

Результаты обработки представлены на комплексном графике, состоящем из трех панелей:

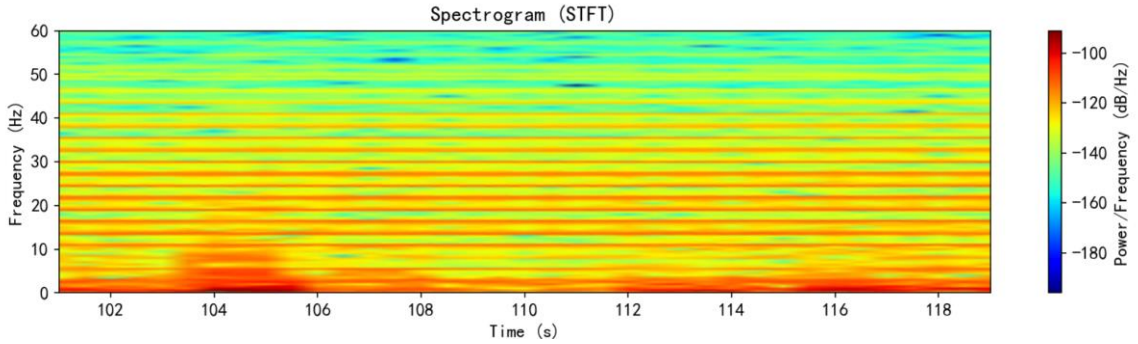
1. **Усредненный временной ряд (Averaged EEG Signal)**

На графике наблюдаются патологические высокоамплитудные колебания напряжения (измеренные в μV). После фильтрации сигнал очищен от высокочастотного шума, что позволяет четко идентифицировать морфологию спайк-волновых комплексов.



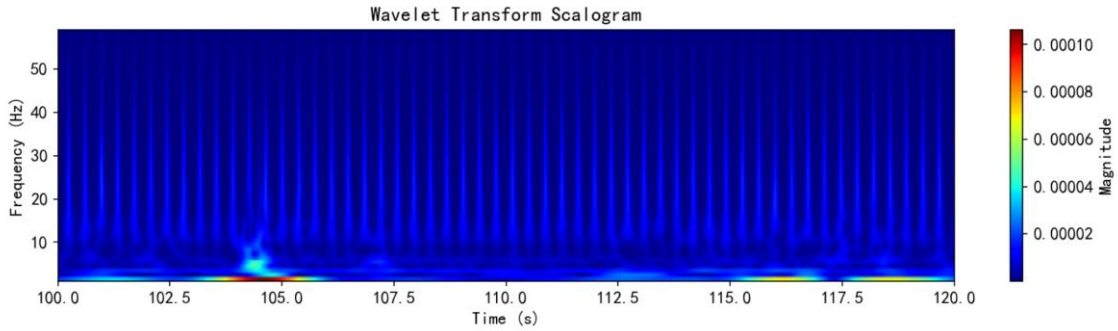
2. **Спектрограмма STFT**

Спектральный анализ подтверждает концентрацию энергии в низкочастотных диапазонах (Дельта- и Тета-ритмы, $0 \sim 15 \text{ Гц}$). Однако из-за фиксированного размера окна Фурье наблюдается эффект «размытия» (блочная структура), что ограничивает точность локализации кратковременных пиков активности.



3. Скалограмма вейвлет-преобразования (CWT)

Скалограмма демонстрирует значительное преимущество вейвлет-анализа. На графике отчетливо видны вертикальные «энергетические столбы», строго соответствующие моментам возникновения спайков во временной области. Это обусловлено способностью вейвлета обеспечивать высокое временное разрешение на высоких частотах и высокое частотное разрешение на низких частотах.



4. Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были сделаны следующие выводы:

1. **Эффективность препроцессинга**: Использование низкочастотного фильтра с нулевой фазой является критически важным для сохранения фазовых характеристик биомедицинских сигналов при подавлении помех окружающей среды.

2. **Преимущество вейвлет-анализа**: Экспериментально подтверждено, что непрерывное вейвлет-преобразование (CWT) значительно превосходит преобразование Фурье при анализе нестационарных сигналов ЭЭГ. Благодаря многомасштабному анализу, CWT позволяет не только определять доминирующие частоты, но и с высокой точностью локализовать моменты возникновения патологических транзиторных процессов.

3. **Практическая значимость**: Комбинация пространственного усреднения и вейвлет-анализа представляет собой эффективный метод выделения признаков для последующей автоматизации диагностики неонатальной эпилепсии в эргатических системах медицинского назначения.